

Դիսկրետ մաթեմատիկա - Գործնական 6

Զուգորդություններ, բինոմիալ և բազմանդամային գործակիցներ՝ մանրամասն լուծումներ

դասողությունները՝ քայլ առ քայլ բացված

Նախապատրաստում

Այս թերթիկը ընտրությունների և դասավորությունների հաշվման մասին է: Ամբողջ գլուխը հենվում է չորս բազմակիքառ գաղափարի վրա՝ արտադրյալի կանոն (անկախ ընտրությունները բազմապատկվում են), զուգորդություններ $\binom{n}{r}$ (n տարրից չկարգավորված r -ենթաբազմություն ընտրելը), կրկնություններով զուգորդություններ (նույնական տարրեր բաշխել պիտակավորված արկղերի մեջ, այլ կերպ ասած՝ կոդեր և ձողիկներ) և բազմանդամային գործակից $\frac{n!}{n_1!n_2!\dots}$ (դասավորել մուլտիբազմություն, որտեղ որոշ տարրեր կրկնվում են): Արվեստն այն է, որ ճանաչես, թե որ մոդելն է իրականում տվյալ խնդիրը: Ստորև լուծում ենք 8, 9 և 11 խնդիրները, և յուրաքանչյուրի համար նախ բացատրում ենք, թե ինչու է ընտրված մոդելը համապատասխանում, ապա նոր պտտում ենք բռնակը:

Խնդիր 8 - Յանցային ճանապարհներ ստուգակետով

Խնդիր 8

Ամբողջաթիվ ցանցում հաշվիր $O(0,0)$ -ից $A(7,8)$ տանող միապաղաղ ճանապարհները, որոնք անցնում են $(3,4)$ կետով: Յուրաքանչյուր քայլ գնում է մեկ միավոր աջ կամ մեկ միավոր վեր:

Գաղափարը

Նախ՝ ինչու՞ են միապաղաղ ճանապարհներն ընդհանրապես հաշվվում բինոմիալ գործակցով: $O(0,0)$ -ից $A(7,8)$ հասնելու համար՝ օգտագործելով միայն աջ (R) և վեր (U) քայլեր, պետք է անես ճիշտ 7 աջ և 8 վեր քայլ ինչ-որ կարգով: Այսինքն՝ ճանապարհը հենց 7 R -ից և 8 U -ից կազմված բառ է, $7 + 8 = 15$ քայլերի հաջորդականություն: Մեկը կառուցելու համար պարզապես պետք է որոշես, թե 15 դիրքերից որ 7-ն են պահում R -երը (մնացած դիրքերը հարկադրաբար U -եր են)՝ դա $\binom{15}{7}$ տարբերակ է: Ճանապարհներ հաշվելը դառնում է հաշվել, թե որտեղ են գնում աջերը:

Հիմա ստուգակետը: $(3,4)$ -ով անցնող ցանկացած ճանապարհի մաքուր կերպով բաժանվում է երկու կեսի՝ $O \rightarrow (3,4)$ ճանապարհորդությունը, ապա $(3,4) \rightarrow A$ ճանապարհորդությունը: Այս երկու կեսերն անկախ են (ինչ էլ որ անես $(3,4)$ -ից առաջ՝ չի սահմանափակում, թե ինչ կանես հետո), ուստի արտադրյալի կանոնով առաջին կեսերի քանակը բազմապատկում ենք երկրորդ կեսերի քանակով: Ստուգակետը մեկ դժվար հաշիվը վերածում է երկու հեշտի:

Քայլ 1 - Առաջին հատված՝ $O(0,0) \rightarrow (3,4)$: Այս հատվածը պահանջում է 3 աջ և 4 վեր քայլ, ուստի՝ $3 + 4 = 7$ քայլ: Ճանապարհն այն ընտրությունն է, թե այդ 7 քայլերից որ 3-ն են աջերը

$$\binom{7}{3} = \frac{7!}{3!4!} = 35.$$

Քայլ 2 - Երկրորդ հատված՝ $(3, 4) \rightarrow A(7, 8)$: Այս հատվածը պահանջում է $7 - 3 = 4$ աջ և $8 - 4 = 4$ վեր քայլ, ուստի՝ 8 քայլ: Ընտրիր, թե որ 4-ն են աջերը

$$\binom{8}{4} = \frac{8!}{4!4!} = 70.$$

Քայլ 3 - Բազմապատկենք (արտադրյալի կանոն):

$$\binom{7}{3} \binom{8}{4} = 35 \cdot 70 = 2450.$$

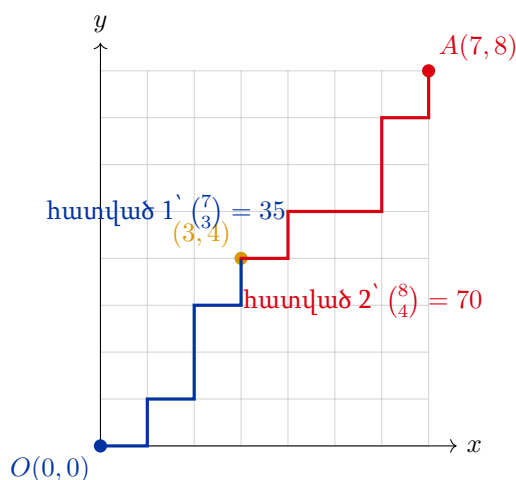
Ստուգում: Ողջամիտ սահման՝ $O \rightarrow A$ ճանապարհների ընդհանուր քանակը (անտեսելով ստուգակետը) $\binom{15}{7} = 6435$ է, և մեր պատասխանը՝ 2450-ը, հարմարավետ կերպով ավելի փոքր է, ինչպես և պետք է, քանի որ ոչ բոլոր ճանապարհներն են այցելում $(3, 4)$: Նաև բաժանումը համաձայնեցված է՝ $35 \cdot 70 = 2450$, և բոլոր 6435 ճանապարհների ուղիղ համակարգչային թվարկումը գտնում է ճիշտ 2450-ը, որ անցնում են $(3, 4)$ -ով:

$$\text{Պատասխան՝ } \binom{7}{3} \binom{8}{4} = 35 \cdot 70 = 2450$$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - ճանապարհներ և ստուգակետով բաժանումը՝ $(0, 0)$ -ից (a, b) տանող միապադաղ ցանցային ճանապարհը համապատասխանում է a աջից և b վերից կազմված բառի, ուստի դրանք $\binom{a+b}{a}$ հատ են: Ճանապարհը ֆիքսված P կետով անցկացնելու համար կտրիր այն P -ում և բազմապատկիր երկու անկախ հատվածների քանակները: Կեսն արգելելու համար հանիր $(P$ -ով անցնող ճանապարհները) ընդհանուրից:

Բաժանումը տեսնելը: Ստորև ցանցը ցույց է տալիս երկու հատվածները: Յուրաքանչյուր հատված իր սեփական փոքրիկ ճանապարհ-հաշվելու խնդիրն է՝ $(3, 4)$ ստուգակետը զոդում է դրանք իրար:



Խնդիր 9 - 6-ի տրոհումը երեք գումարելիի

Խնդիր 9

Հաշվիր 6-ը երեք գումարելիի գումարի տեսքով գրելու տարբերակների քանակը:

Գաղափարը

Տրոհում բառն ինքնին կարող է նշանակել չկարգավորված բաժանում, ուստի քանակն իսկապես կախված է պայմանավորվածությունից: Այս վարժությունը գտնվում է կրկնություններով զուգորդությունների բաժնում, ինչը ֆիքսում է ընթերցումը՝ երեք գումարելիները կարգավորված են (առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերը տարբեր են) և զրոն թույլատրելի է, ճիշտ ինչպես դասախոսության օրինակում, որտեղ $4 = x_1 + x_2$ -ը հաշվվում էր 5 տարբերակ՝ $4+0$, $3+1$, $2+2$, $1+3$, $0+4$: Այսպիսով՝ հաշվում ենք

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6, \quad x_i \geq 0$$

հավասարման ամբողջ լուծումները: Ինչու՞ է սա աստղեր և ձողիկներ խնդիր: Պատկերացրու 6-ը որպես շարքում վեց նույնական աստղ: Երեք գումարելիների ընտրությունը նույնն է, ինչ աստղերի մեջ երկու ձողիկ գցելը՝ շարքը երեք խմբի կտրելու համար՝ առաջին ձողիկից առաջ աստղերը x_1 են, ձողիկների միջև x_2 , երկրորդ ձողիկից հետո x_3 : Դատարկ խմբեր թույլատրվում են (երկու ձողիկ կարող են կից լինել՝ տալով զրո գումարելի): Երկու ձողիկների յուրաքանչյուր տեղադրություն տալիս է ճիշտ մեկ լուծում, և հակառակը, ուստի պարզապես հաշվում ենք ձողիկների տեղադրությունները:

Քայլ 1 - Կողմորենք որպես սիմվոլների շարք: Շարքում դասավորիր 6 աստղ և 2 ձողիկ, օրինակ՝ $\star \star \mid \star \mid \star \star$, որը կարդացվում է $x_1 = 2$, $x_2 = 1$, $x_3 = 3$: Ամբողջ շարքն ունի $6 + 2 = 8$ սիմվոլային դիրք:

Քայլ 2 - Հաշվենք դասավորությունները: Լուծումը ֆիքսվում է, հենց որոշում ենք, թե 8 դիրքերից որ 2-ն են ձողիկները (մնացածն աստղեր են)՝

$$\binom{6+3-1}{3-1} = \binom{8}{2} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28.$$

Ստուգում: $x_1 + x_2 + x_3 = 6$ -ի $x_i \geq 0$ լուծումների ուղիղ հաշիվ՝ երբ x_1 -ը փոխվում է 0-ից 6, մնացած $x_2 + x_3 = 6 - x_1$ -ն ունի $(6 - x_1) + 1$ լուծում, ինչը տալիս է $7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28$: Ուղիղ եռակի ցիկլը նույնպես վերադարձնում է 28: ✓

$$\text{Պատասխան՝ } \binom{8}{2} = 28$$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - աստղեր և ձողիկներ՝ $x_1 + \dots + x_k = n$ -ի կարգավորված ոչ բացասական ամբողջ լուծումների քանակը $\binom{n+k-1}{k-1}$ է (n աստղերի մեջ տեղադրիր $k - 1$ ձողիկ): Սա կրկնություններով զուգորդություն է՝ այն հավասար է k տեսակից n չափի մուլտիբազմություն ընտրելու տարբերակների քանակին: Եթե փոխարենը յուրաքանչյուր $x_i \geq 1$, ապա նախ յուրաքանչյուր փոփոխականին տուր մեկ միավոր, ապա լուծիր $x'_1 + \dots + x'_k = n - k$, ինչը տալիս է $\binom{n-1}{k-1}$:

Ձողիկների պատկերը: Վեց աստղի մեջ երկու ձողիկի երեք օրինակ տեղադրություն՝

$$\begin{array}{lcl}
 (2, 1, 3) & \star \star & | \star | \star \star \star \\
 (0, 4, 2) & | \star \star \star \star & | \star \star \\
 (6, 0, 0) & \star \star \star \star \star \star & ||
 \end{array}$$

Կից ձողիկները (վերջին շարք) տալիս են զրո գումարելի, ինչը պատճառն է, որ $\binom{8}{2} = 28$, ոչ թե ավելի փոքր $\binom{5}{2} = 10$, որը կտար բոլոր-դրական պայմանավորվածությունը՝ իսկ ավելի փոքր է 3-ը, եթե երեք գումարելիները դիտվեին չկարգավորված ($\{1, 1, 4\}$, $\{1, 2, 3\}$, $\{2, 2, 2\}$): Երեք ընթերցում, երեք թիվ $(28, 10, 3)$ ՝ այստեղ հաշվում ենք կարգավորված եռյակներ՝ զրոներ թույլատրված:

Խնդիր 11 - Բառի տառերի դասավորությունները

Խնդիր 11

Քանի՞ տարբեր «բառ» (բոլոր տառերի դասավորություն) կարելի է կազմել հայերեն մաթեմատիկա բառի տառերից:

Գաղափարը

Եթե բոլոր 10 տառերը տարբեր լինեին, պատասխանը պարզապես $10!$ դասավորություն կլինեին: Հնարքն այն է, որ որոշ տառեր կրկնվում են, և նույն տառի երկու օրինակ տեղափոխելը նոր տեսանելի բառ չի տալիս: Ուստի $10!$ -ը ավելորդ է հաշվում՝ այն կրկնվող օրինակները դիտում է որպես տարբերակելի:

Ուղղումն այն է, որ բաժանենք ավելորդ հաշվումը: Եթե տառը հանդիպում է m անգամ, ապա յուրաքանչյուր իսկապես տարբեր բառի համար $10!$ հաշիվը թաքնված կերպով այն թվարկում է $m!$ անգամ (մեկ այդ նույնական օրինակները իրենց դիրքերում տեղափոխելու յուրաքանչյուր եղանակի համար): Յուրաքանչյուր կրկնվող տառի համար $m!$ -ի վրա բաժանելը հեռացնում է հենց այդ ավելորդությունը: Այս հարաբերությունը բազմանդամային գործակիցն է:

Վճռորոշ քայլը մուլտիֆազմությունը ճիշտ որոշելն է: Հայերեն մաթեմատիկա բառում երկու տարբեր «տ»-հնչյուն կա, որոնք տարբեր հայերեն տառեր են՝ շնչեղ թ-ն (երրորդ տառը) և պարզ տ-ն (յոթերորդ տառը): Յուրաքանչյուրը հանդիպում է միայն մեկ անգամ, ուստի դրանք կրկնվող տառ չեն: Դրանք շփոթելը (ինչպես կաներ լատինատառ *matematika* գրությունը՝ իր երկու նույնական *t*-երով) տալիս է սխալ պատասխան:

Քայլ 1 - Թվարկենք տառերի մուլտիֆազմությունը: Տասը հայերեն տառերը կարգով գրելով և հավասարները խմբավորելով՝

տառ	քանակ	նշում
մ	2	կրկնվող
ա	3	կրկնվող
թ (շնչեղ)	1	առանձին տառ
ե	1	
տ (պարզ)	1	այլ առանձին տառ
ի	1	
կ	1	

Ընդամենը՝ $2 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10$ տառ: Միայն մ-ն (երկու անգամ) և ա-ն (երեք անգամ) են կրկնվում:

Քայլ 2 - Կիրառենք բազմանդամային գործակիցը:

$$\frac{10!}{2! 3! 1! 1! 1! 1! 1!} = \frac{10!}{2! 3!} = \frac{3\,628\,800}{2 \cdot 6} = \frac{3\,628\,800}{12} = 302\,400.$$

Ստուգում: Երկու անկախ ստուգում: (i) Կառուցենք բառը՝ տառերը 10 դիրքերի մեջ տեղադրելով: Ընտրիր մ-երի 2 դիրքը՝ $\binom{10}{2} = 45$: Մնացած 8 դիրքից ընտրիր ա-երի 3-ը՝ $\binom{8}{3} = 56$: Վերջին 5 տարբեր տառերը լրացնում են մնացած 5 դիրքը $5! = 120$ տարբերակով: Ապա $45 \cdot 56 \cdot 120 = 302\,400$ համընկնում է: (ii) Մուլտիբազմության տարբեր տեղադրությունների համակարգչային թվարկումը վերադարձնում է ճիշտ 302 400:

$$\text{Պատասխան՝ } \frac{10!}{2! 3!} = 302\,400$$

Ինչու՞ է կարևոր տառերի հաշիվը: Եթե սխալմամբ օգտագործվել լատինատառ *matematika* գրությունը, երկու *t*-երը կմիաձուլվեին մեկ կրկնվող տառի, և քանակը կնվազեր մինչև

$$\frac{10!}{2! 2! 3!} = 151\,200,$$

ինչը ճիշտ կեսն է: 2 գործոնը կեղծ նույնական *t*-երի զույգի 2!-ն է: Խնդիրը հայերեն գրության մասին է, որտեղ երկու *t*-տառերը տարբեր են, ուստի պատասխանը 302 400 է:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - մուլտիբազմության տեղադրություններ՝ n տարր դասավորելու համար, որտեղ տարբեր տեսակները հանդիպում են $n_1, n_2, \dots, n_r$ պատիկներով (այնպես որ $\sum n_i = n$), տարբեր դասավորությունների քանակը բազմանդամային գործակիցն է՝

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}.$$

Սկսիր $n!$ -ից (բոլոր տարբերը տարբեր), ապա բաժանիր $n_i!$ -ի վրա յուրաքանչյուր տեսակի համար՝ չեղարկելու դրա օրինակների չտարբերակվող տեղադրությունները: Ամենասխալվող քայլը մուլտիբազմությունը ճիշտ կարդալն է՝ հաշվիր այն, ինչը իրականում նույն սիմվոլն է, ոչ թե այն, ինչը տառադարձության մեջ նման է թվում:

Նույն բառը հաշվելը երեք մեթոդով (բոլորը համընկնում են):

մեթոդ	հաշվարկ	արժեք
բազմանդամային	$10!/(2! 3!)$	302 400
դիրք-լրացում	$\binom{10}{2} \binom{8}{3} 5! = 45 \cdot 56 \cdot 120$	302 400
ուղիղ թվարկում	մուլտիբազմության տարբեր տեղադրությունների հաշիվ	302 400